Kontrol Sistemi Nedir ?

- **Kontrol Sistemi**, diğer cihazların veya sistemlerin davranışlarını yöneten , yönlendiren veya bunları düzenleyen bir cihaz veya cihazlar grubudur.

1

Tanımlar

Sistem – Bir hedef çerçevesinde birbirine bağlı elemanlar ve cihazlardır.

Kontrol Sistemi – Arzu edilen bir tepkiyi sağlayacak bir sistem konfigurasyonu oluşturan bileşenlerin birbirine bağlantısı.

İşlem – Kontrol edilen cihaz ya da sistemin giriş çıkış ilişkisini temsil eder.



2

Tanımlar

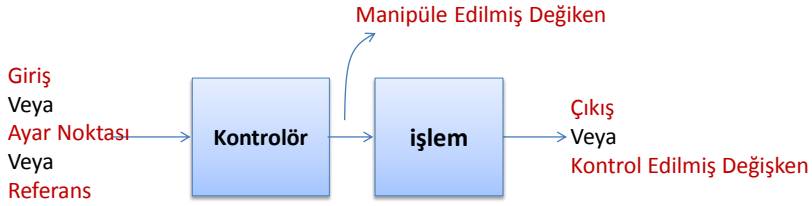
Kontrol Edilen Değişken – Ölçülen Ve Kontrol Edilen Miktar Veya Durumdur. Normalde Kontrol Edilen Değişken, Kontrol Sisteminin Çıktısıdır.

Manipüle Edilmiş Değişken –Kontrol Edilen Değişkenin Değerini Etkilemek İçin Kontrolör Tarafından Değiştirilen Durumun Miktarıdır.

Kontrol – Kontrol, Sistemin Kontrol Edilen Değişken Değerini Ölçmek Ve Ölçülen Değerin İstenen Bir Değerden Sapmasını Düzeltmek Veya Sınırlamak İçin Manipüle Edilmiş Değişkeni Sisteme Uygulamak Anlamına Gelir.

3

Tanımlar



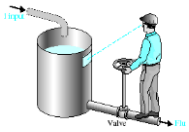
Bozulmalar– Bir Bozulma, Sistemin Değerini Olumsuz Yönde Etkileyecek Bir İşarettir. Bu, Sistemin İstenmeyen Bir Girdisidir.

- Eğer Sistemde Bir Bozukluk Meydana Gelirse , Buna İç Karışıklık Denir . Dışarıda Bir Rahatsızlık Meydana Gelirse De Bunada Dış Karışıklık Denir.

4

Kontrol Sistem Çeşitleri

- Elle Kontrol Sistemleri
  - Elektrik Fanı İle Oda Sıcaklığı Düzenlemesi
  - Su Seviyesi Kontrolü





- Otomatik Kontrol Sistemleri
  - Ev Suyu Isıtma Sistemleri (Şofben)
  - Klima ile Oda Sıcaklığı Düzenleme
  - İnsan Vücudunun Sıcaklığını Kontrol Etme

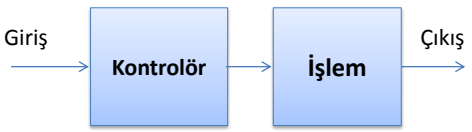
5

Kontrol Sistemleri Türleri

Açık Döngü Kontrol Sistemleri

Açık Döngü Kontrol Sistemleri İstenilen Cevabı Elde Etmek İçin Bir Kontrolör Veya Kontrol Aktüatörü Kullanır.

- Çıkan , Kontrol Eylemi Üzerinde Hiçbir Etkiye Sahip Değildir
- Başka Bir Değiş İle Çıkan Ne Geri Bildirilir Nede Ölçülür.



Open-loop control system (without feedback).

Örnekler :- Çamaşır Makinesi , Tost Makinesi , Elektrik Fanları, Micro Dalga Fırın, Vb.

6

Kontrol Sistemleri Çeşitleri

Açık döngü kontrol sistemleri

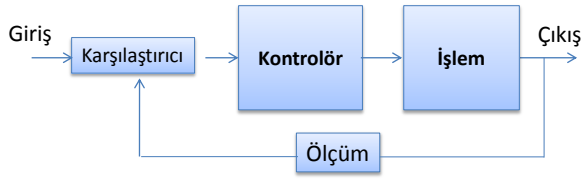
- Açık Döngü Kontrol Sistemlerinde Referans Girişi Ölçülen Çıktı İle Karşılaştırılmadığından, Her Referans Girişi İçin Sabit Çalışma Koşulları Vardır. Bu Nedenle, Sistemin Doğruluğu Kalibrasyona Bağlıdır.
- Açık Devre Sisteminin Performansı, Bozuklukların Varlığı Veya Çalışma , Çevre Koşullarındaki Değişikliklerden Ciddi Şekilde Etkilenir.

7

Kontrol Sistemleri Çeşitleri

Açık Döngü Kontrol Sistemleri

Kapalı Devre Kontrol Sistemleri, fiili çıktıyı istenen çıktı tepkisi ile karşılaştırmak için geribildirim kullanır.



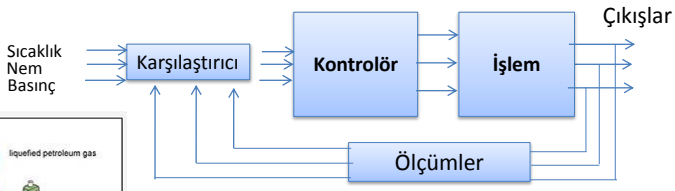
Closed-loop feedback control system (with feedback).

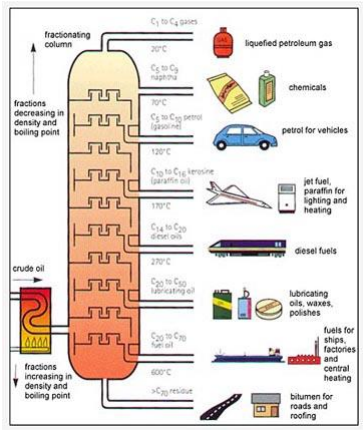
Örnek:- Buzdolabı , Klima , Elektrikli Süpürge

8

Kontrol Sistemi Çeşitleri

Çok Değişkenli Kontrol Sistemi

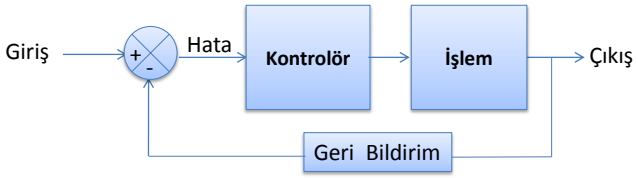




9

Kontrol sistemi çeşitleri

Geri Bildirim Kontrol Sistemi

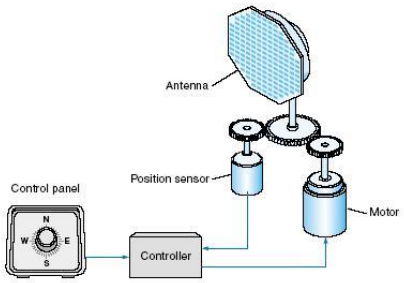


10

Kontrol sistemi çeşitleri

Servo Sistem

- Bir Servo Sistemi (Veya Servo Mekanizması), Çıkışın Mekanik Konum, Hız Veya İvme Olduğu Bir Geri Besleme Kontrol Sistemidir.



Anten Konumlandırma Sistemi



Modüler Servo Sistemi (MS150)

11

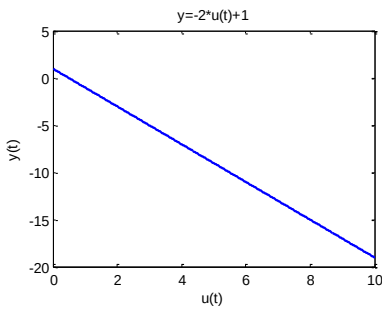
Kontrol Sistemi Çeşitleri

Doğrusal Ve Doğrusal Olmayan Kontrol Sistemi

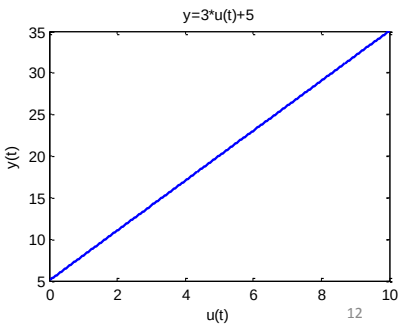
- Çıktının Girdi İle Doğrusal Olarak Değiştiği Bir Kontrol Sistemi'ne Doğrusal Kontrol Sistemi Denir.



$$y(t) = -2u(t) + 1$$



$$y(t) = 3u(t) + 5$$

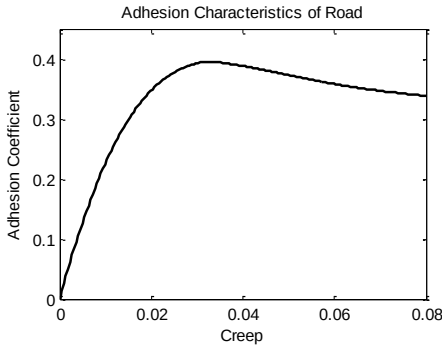


12

Kontrol Sistemi Çeşitleri

Doğrusal Ve Doğrusal Olmayan Kontrol Sistemi

- Giriş Ve Çıkış Doğrusal Olmayan Bir İlişkiye Sahip Olduğunda, Sistemin Doğrusal Olmadığı Söylenir.



13

Kontrol Sistemi Çeşitleri

Sabit Zaman Ve Zaman Varyantı

- Sistemin Özellikleri Zamanın Kendisine Bağlı Olmadığında, Sistem Zamana Bağlı Değişmeyen Kontrol Sistemine Girer.

$$y(t) = -2u(t) + 1$$

- Zamanla Değişen Kontrol Sistemi, Bir Veya Daha Fazla Parametrenin Zamanla Değiştiği Bir Sistemdir.

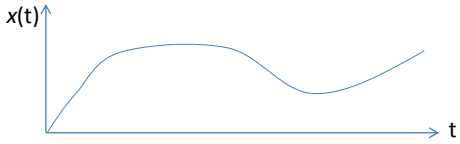
$$y(t) = 2u(t) - 3t$$

14

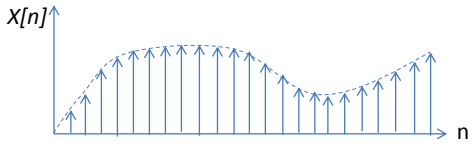
Kontrol Sistemi Çeşitleri

Kesintisiz Ve Ayrık Veri Sistemi

- Sürekli Veri Kontrol Sisteminde Tüm Sistem Değişkenleri Sürekli Bir Süre İşlevi Görür .



- Kesikli Zaman Kontrol Sistemi, Sadece Ayrık Zaman Aralıklarında Bilinen Bir Veya Daha Fazla Değişkeni İçerir.

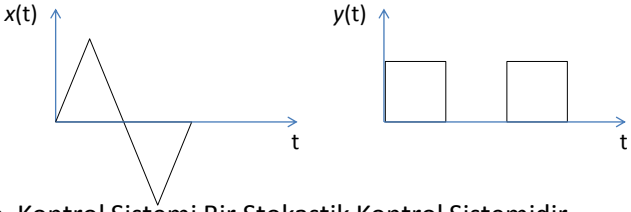


15

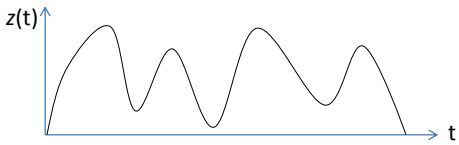
Kontrol Sistemi Çeşitleri

Deterministik ve Stokastik Kontrol Sistemi

- Bir Kontrol Sistemi, Girilen Yanıt Öngörülebilir Ve Tekrarlanabilir İse Deterministiktir.

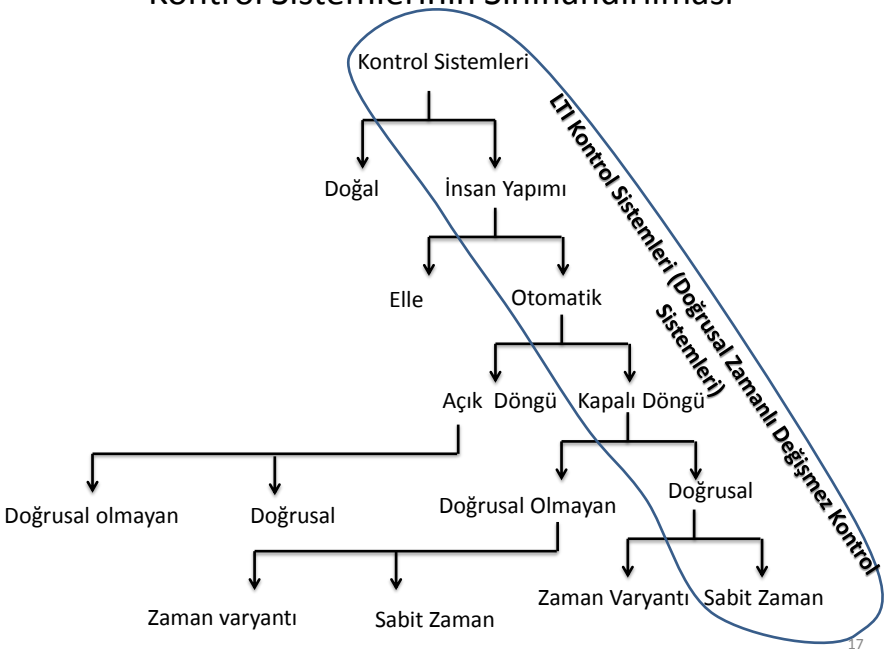


- Eğer Değilse, Kontrol Sistemi Bir Stokastik Kontrol Sistemidir.



16

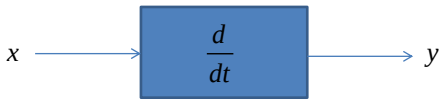
Kontrol Sistemlerinin Sınıflandırılması



17

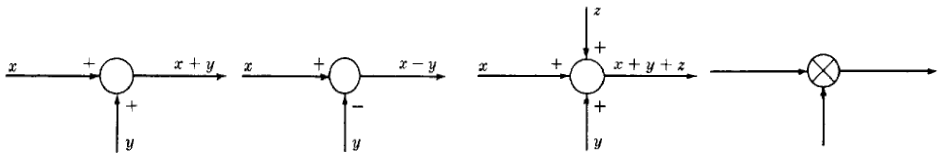
Tanıtım

- Bir Blok Diyagram, Bir Sistemin Neden-sonuç İlişkisinin Kısaca Resimsel Bir Sunumudur.
- Bloğu Temsil Eden Dikdörtgenin İç Kısmı Genellikle, Çıktı Üretmek İçin Girdi Üzerinde Gerçekleştirilecek Matematik İşlemi İçin Bir Tanım, Eleman Adı, Kazanç Veya Sembolü İçerir.
- Oklar Bilgi Akışını Veya Sinyal Akışını Temsil Eder.



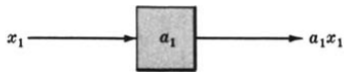
Tanıtım

- Toplama Ve Çıkarma İşlemlerinin Özel Bir Temsili Vardır.
- Blok, Daireye Giren Oklarla İlişkili Uygun Artı Veya Eksi İşareti Olan Bir Toplam Nokta Olarak Adlandırılan Küçük Bir Daire Haline Gelir.
- Çıktı, Girişlerin Cebirsel Toplamıdır.
- Herhangi Bir Sayıda Giriş Bir Toplama Noktasına Girebilir.
- Bazı Listeler Çembere Çarpan

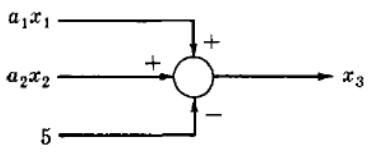


Örnek-1

- x_1, x_2, x_3, Değişkenlerini Ve a_1, a_2 Genel Katsayılar Veya Matematiksel Operatörler Olduğu Aşağıdaki Denklemeleri Göz Önünde Bulundurunuz

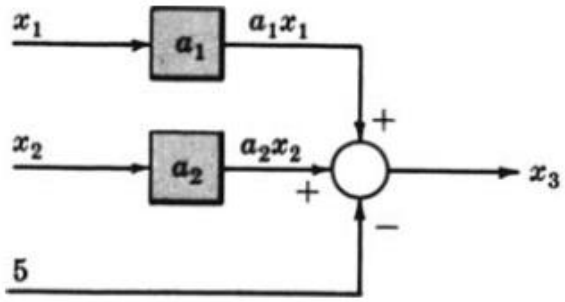


$$x_3 = a_1x_1 + a_2x_2 - 5$$



Örnek-1

$$x_3 = a_1 x_1 + a_2 x_2 - 5$$



Örnek-2

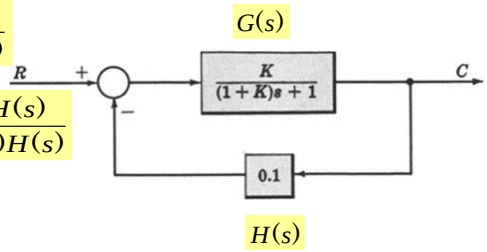
- Aşağıdaki denklemlerin Blok Diyagramlarını çiziniz.

$$(1) \qquad x_2 = a_1 \frac{dx_1}{dt} + \frac{1}{b}\int x_1 dt$$

$$(2) \qquad x_3 = a_1 \frac{d^2 x_2}{dt^2} + 3\frac{dx_1}{dt} - bx_1$$

Örnek-3

1. Açık Döngü Transfer Fonksiyonu $\frac{B(s)}{E(s)} = G(s)H(s)$
2. Feed Forward Transfer Function $\frac{C(s)}{E(s)} = G(s)$
3. Kontrol Oranı $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}$



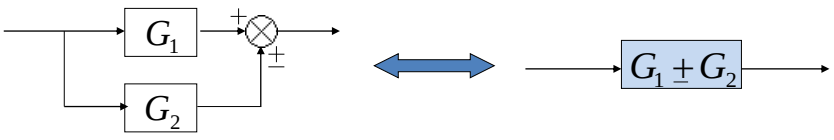
4. Geri Bildirim Oranı $\frac{B(s)}{R(s)} = \frac{G(s)H(s)}{1+G(s)H(s)}$
5. Hata Oranı $\frac{E(s)}{R(s)} = \frac{1}{1+G(s)H(s)}$
6. Kapalı Döngü Transfer Oranı $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}$
7. Karakteristik Denklem $1+G(s)H(s)=0$
8. Eğer Açık Döngü Kutupları Ve Sıfırlar **9.** Eğer Kapalı Döngü Kutupları Ve sıfırlar K=10

İndirgeme Teknikleri

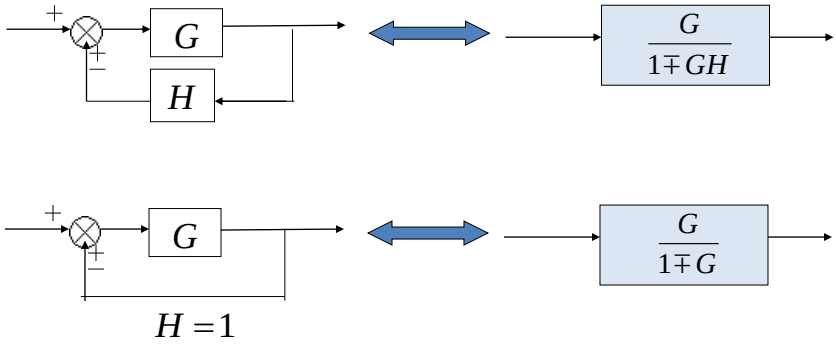
1. Kademeli Olarak Blokları Birleştirmek



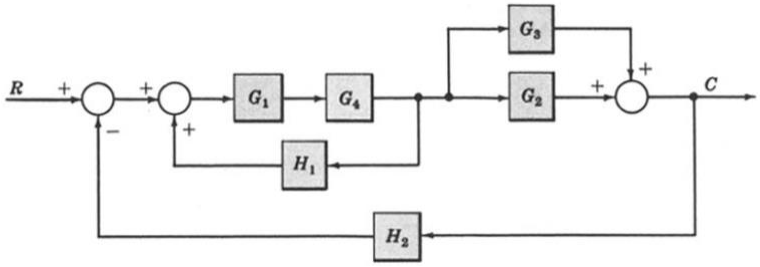
2. Blokları paralel olarak birleştirmek



3. Geri bildirim döngüsünün ortadan kaldırılması



Örnek-4: Blok Diyagramını Kanonik Forma Azaltma



Step 1: Combine all cascade blocks



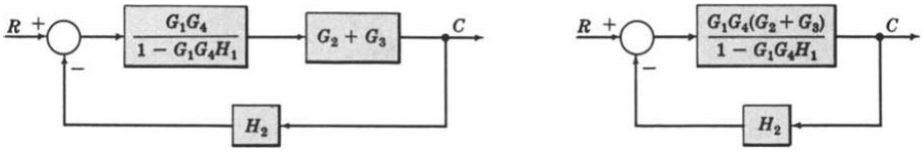
Step 2: Combine all parallel blocks



Örnek-4: Devamı.

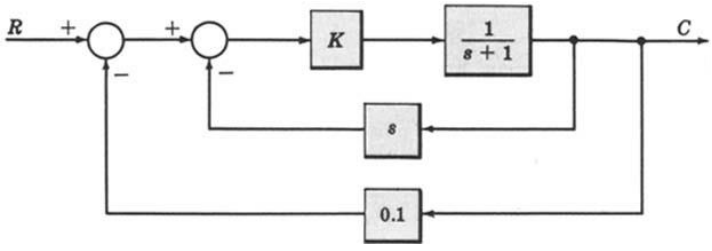
Step 3: Eliminate all minor feedback loops





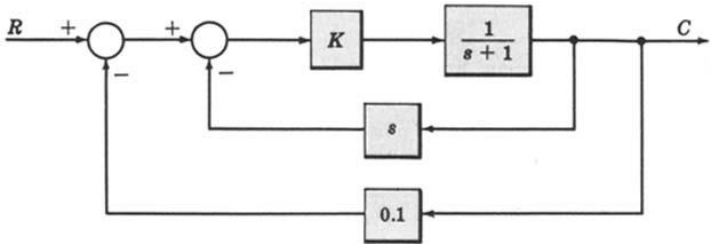
Örnek-5

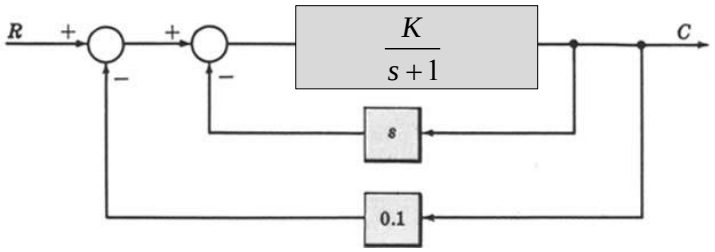
- Aşağıdaki Blok Diyagramı İle Temsil Edilen Sistem İçin Aşağıdakileri Belirleyin: Açık Döngü Transfer Fonksiyonu
  1. İleri Besleme Transfer Fonksiyonu
  2. Kontrol Oranı
  3. Geri Besleme Oranı
  4. Hata Oranı
  5. Kapalı Döngü Transfer Fonksiyonu
  6. Karakteristik Denklemler
  7. Eğer K=10 İse Kutuplar Ve Sıfırlar Kapalı Döngüdür



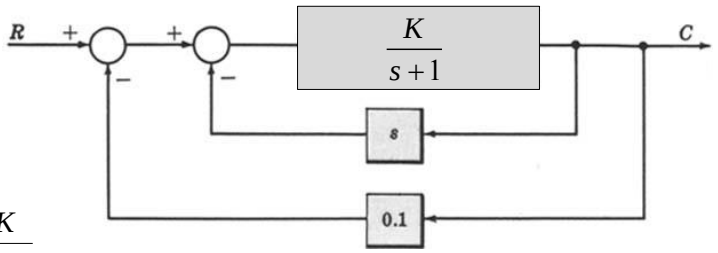
Örnek-5

– İlk Önce, Verilen Blok Diyagramı Kanonik Biçime İndirgeyeceğiz

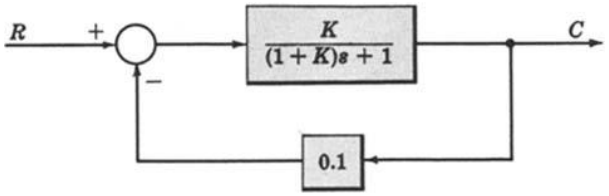




Örnek-5

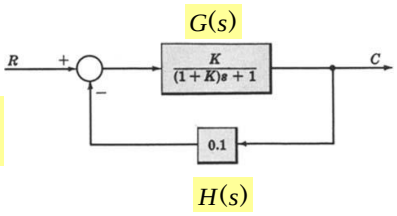


$$\frac{G}{1+GH} = \frac{\dfrac{K}{s+1}}{1+\dfrac{K}{s+1}s}$$



Örnek-5 (Örnek -3 e Bakın)

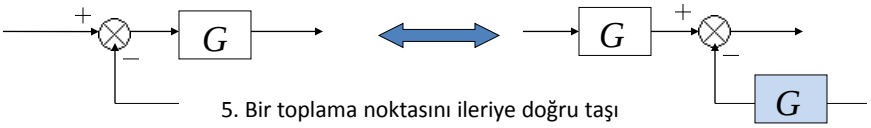
1. Açık Döngü Transfer Fonksiyonu $\frac{B(s)}{E(s)} = G(s)H(s)$
2. İleri Besleme Transfer Fonksiyonu $\frac{C(s)}{E(s)} = G(s)$
3. Kontrol Oranı $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}$



4. Geri Besleme Oranı $\frac{B(s)}{R(s)} = \frac{G(s)H(s)}{1+G(s)H(s)}$
5. Hata Oranı $\frac{E(s)}{R(s)} = \frac{1}{1+G(s)H(s)}$
6. Kapalı Döngü Transfer Fonksiyonu $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}$
7. Karakteristik Denklemler $1+G(s)H(s)=0$
8. Eğer K = 10 İse Sıfırlar Ve Kutuplar Kapalı döngüdür

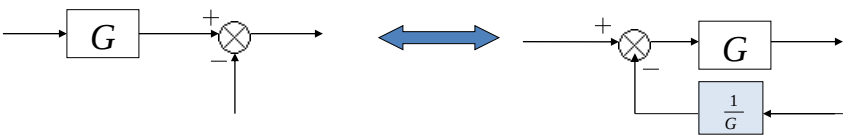
İndirgeme Teknikleri

4. Bir Toplama Noktasını Bir Blokun Arkasına Taşıma



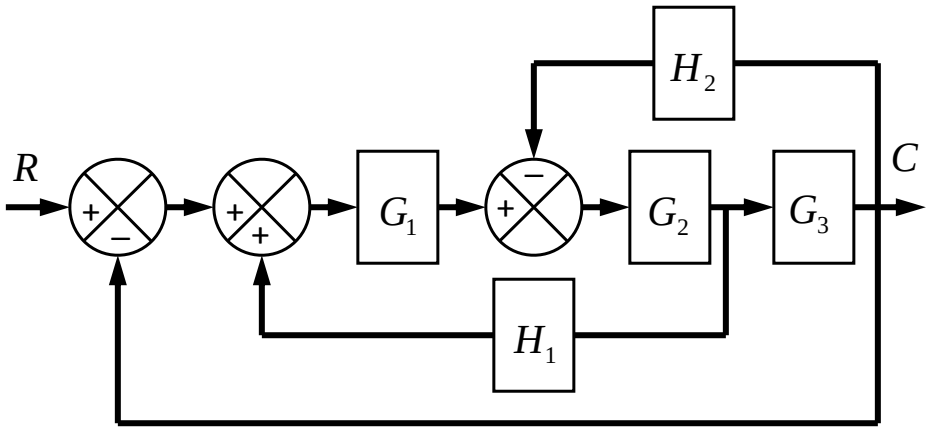
5. Bir toplama noktasını ileriye doğru taşı

5. Bir Toplama Noktasını İleriye Doğru Taşı

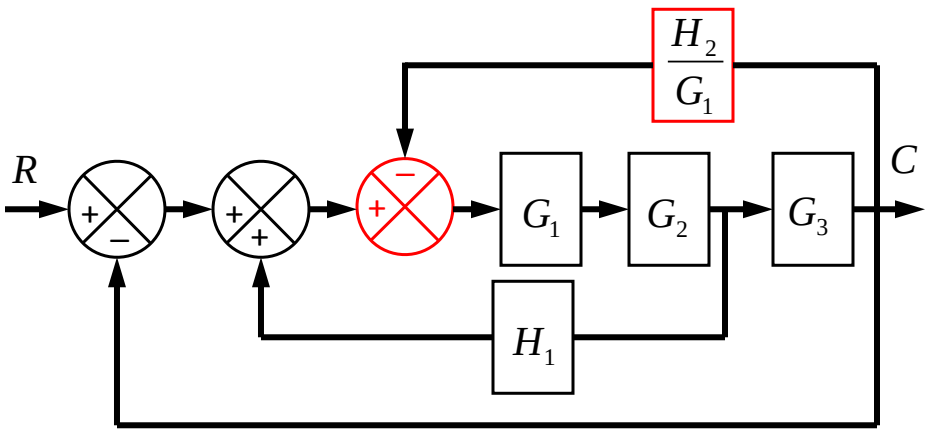


Örnek-7

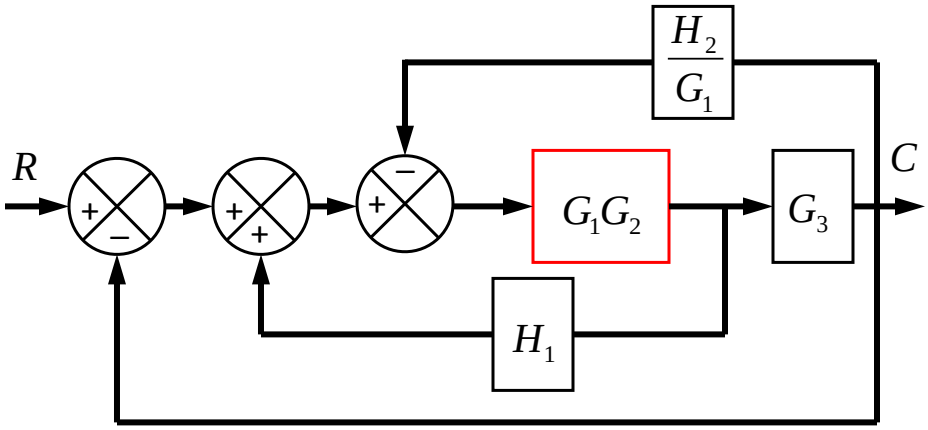
- Aşağıdaki Blok Diyagramı Kanonik Forma İndirgeyin



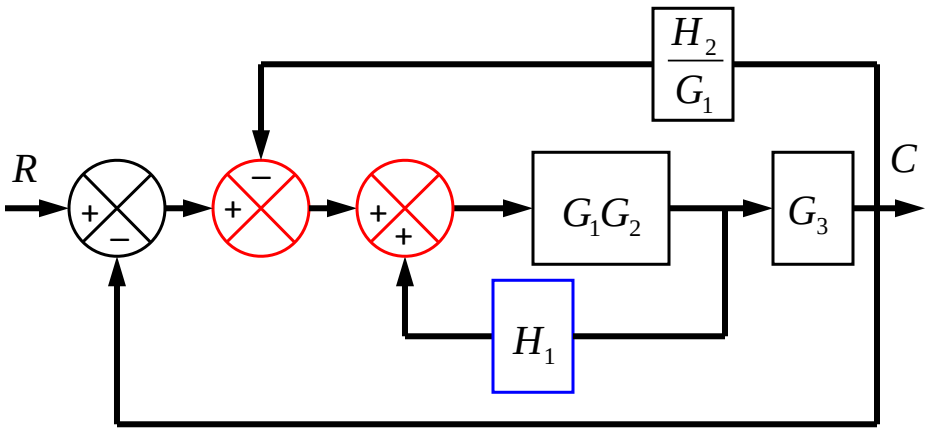
Örnek-7



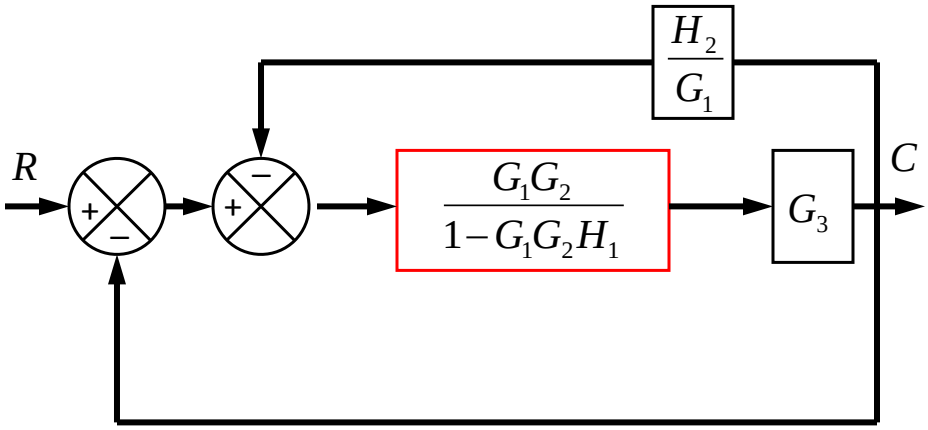
Örnek-7



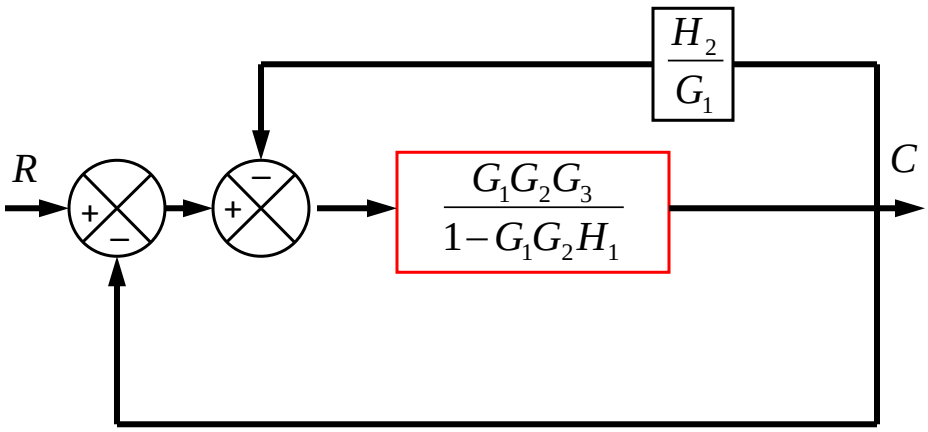
Örnek-7



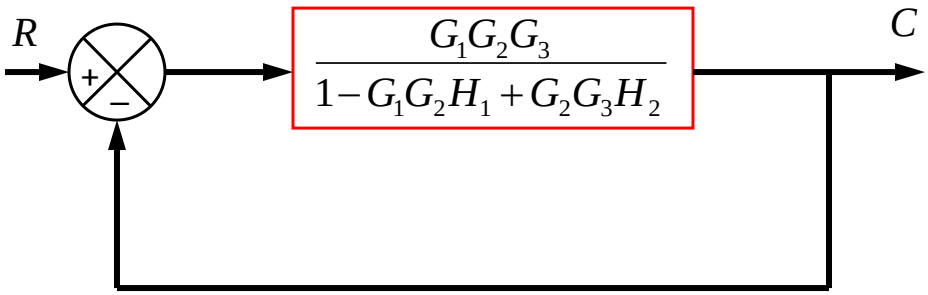
Örnek-7



Örnek-7



Example-7



Çoklu Girişlerin Süperpozisyonlanması

Step 1: Set all inputs except one equal to zero.

Step 2: Transform the block diagram to canonical form, using the transformations of Section 7.5.

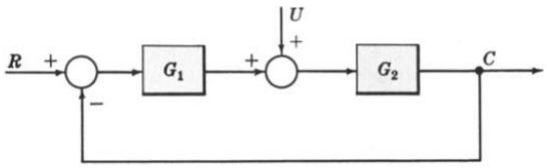
Step 3: Calculate the response due to the chosen input acting alone.

Step 4: Repeat Steps 1 to 3 for each of the remaining inputs.

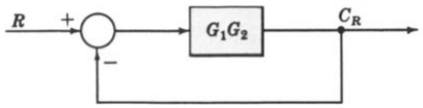
Step 5: Algebraically add all of the responses (outputs) determined in Steps 1 to 4. This sum is the total output of the system with all inputs acting simultaneously.

Örnek-12: Çok Girişli Sistem.

Süperpozisyon Metodunu Kullanarak R Ve U Girişlerinden Dolayı C Çıktısını Belirleyin.

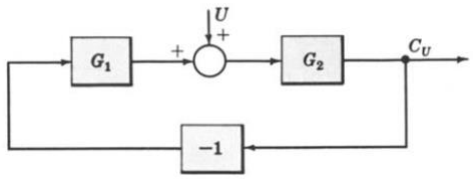


Step 1: Put $U \equiv 0$.
Step 2: The system reduces to



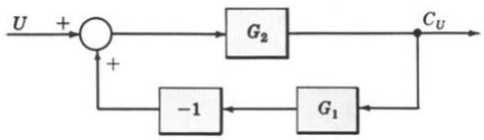
Step 3: the output C_R due to input R is $C_R = [G_1G_2/(1 + G_1G_2)]R$.

Örnek-12: Devamı.

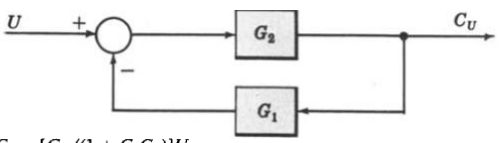


Step 4a: Put $R = 0$.
Step 4b: Put -1 into a block, representing the negative feedback effect:

Rearrange the block diagram:



Let the -1 block be absorbed into the summing point:



Step 4c: the output C_U due to input U is $C_U = [G_2/(1 + G_1G_2)]U$.

Örnek-12: Devamı.

Step 5: The total output is $C = C_R + C_U$

$$= \left[\frac{G_1G_2}{1 + G_1G_2}\right]R + \left[\frac{G_2}{1 + G_1G_2}\right]U$$

$$= \left[\frac{G_2}{1 + G_1G_2}\right][G_1R + U]$$

Anahatlar

- Sinyal Akış Grafiklerine Giriş
  - Tanımlar
  - Terminolojiler
  - Örnekler
- Mason'un Kazanç Formülü
- Örnekler
- Blok Diyagramlarından Sinyal Akış Grafikleri
- Tasarım Örnekleri

Giriş

- Samuel Jefferson Mason Tarafından Geliştirilen, Blok Diyagram Gösterimi İçin Alternatif Yöntemdir.
- Avantajı: Mason'un Kazanç Formülü Olarak Da Adlandırılan Bir Akış Grafiği Kazanç Formülünün Kullanılabilirliği.
- Sinyal Akış Grafiği, Düğümlerin Yönlendirilmiş Dallarla Bağlandığı Bir Devreden Oluşur.
- Bir Sistemin Bir Noktasından Diğerine Sinyal Akışını Tasvir Eder Ve Sinyaller Arasındaki İlişkileri Verir.

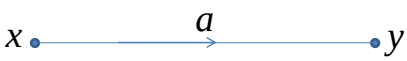
45

Sinyal Akış Grafiklerinin Temelleri

- Aşağıdaki Basit Bir Denklemi Göz Önünde Bulundurun Ve Sinyal Akış Grafiğini Çizin:

$$y = ax$$

- Denklemin Sinyal Akış Grafiği Aşağıda Gösterilmiştir;



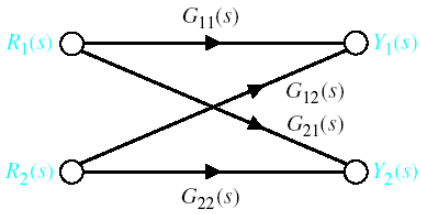
- Bir Sinyal Akış Grafiğindeki Her Değişken Bir **Düğüm(Node)** Tarafından Tasarlanır.
- Bir Sinyal Akış Grafiğindeki Her İletim Fonksiyonu **Dallanma(Branch)** Tarafından Tasarlanır.
- **Dallanmalar** Her Zaman Tek Yönlüdür.
- Dallanmadaki Ok, Sinyal Akışının Yönünü Belirtir.

46

Sinyal Akış Grafiklerinin Modelleri

$$Y_1(s) = G_{11}(s)\cdot R_1(s) + G_{12}(s)\cdot R_2(s)$$

$$Y_2(s) = G_{21}(s)\cdot R_1(s) + G_{22}(s)\cdot R_2(s)$$



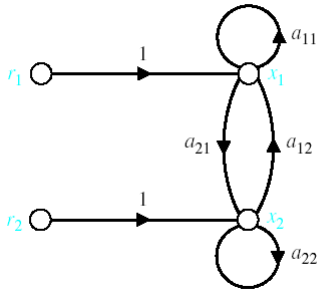
47

Sinyal Akış Grafiklerinin Modelleri

R_1 ve R_2 Girişler Ve *X_1* ve *X_2* Çıkışlardır .

$$a_{11}\cdot x_1 + a_{12}\cdot x_2 + r_1 = x_1$$

$$a_{21}\cdot x_1 + a_{22}\cdot x_2 + r_2 = x_2$$

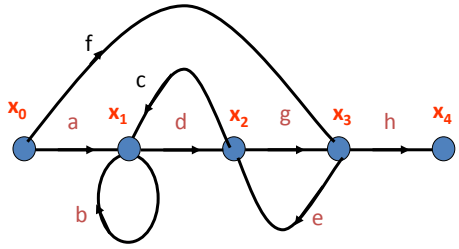


48

Sinyal Akış Grafikleri Modelleri

x_o Giriştir ve x_4 Çıkışlardır.

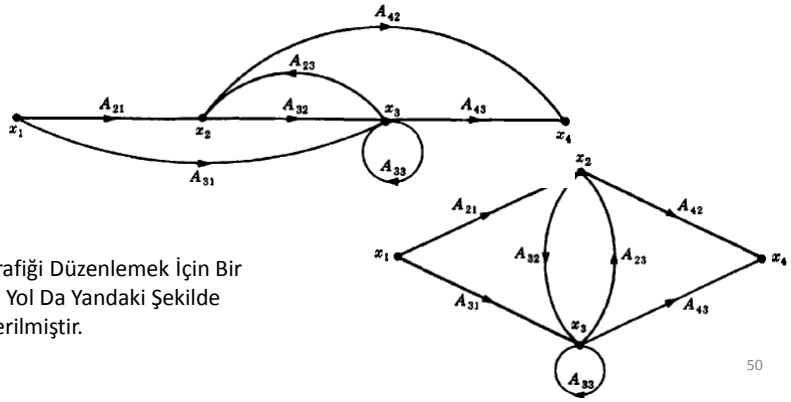
$$x_1 = ax_0 + bx_1 + cx_2$$
$$x_2 = dx_1 + ex_3$$
$$x_3 = fx_0 + gx_2$$
$$x_4 = hx_3$$



Eşzamanlı denklemlerin aşağıdaki seti için sinyal akış grafiği oluşturma.

$$x_2 = A_{21}x_1 + A_{23}x_3 \qquad x_3 = A_{31}x_1 + A_{32}x_2 + A_{33}x_3 \qquad x_4 = A_{42}x_2 + A_{43}x_3$$

- Denklemlerde Dört Değişken Vardır (Yani, x_1, x_2, x_3 Ve x_4). Bu Nedenle Sinyal Akış Grafiğini Oluşturmak İçin Dört Düğüme İhtiyaç Duyulmaktadır. Bu Dört Düğümden Soldan Sağa Doğru Sıralayın Ve İlişkili Dallarla Bağlayın.



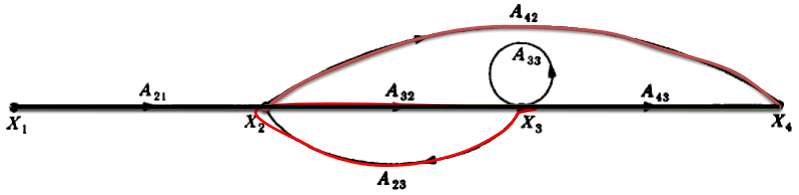
- Bu Grafiği Düzenlemek İçin Bir Diğer Yol Da Yandaki Şekilde Gösterilmiştir.

Terminolojiler

- Bir **Giriş Düğümü** Veya Kaynağı Yalnızca Giden Dalları İçerir. X_1
- Bir **Çıkış Düğümü** Yalnızca Gelen Dalları İçerir. X_4
- **A path is a continuous, unidirectional succession of branches along which no node is passed more than ones. i.e.,**

  $X_1 - X_2 - X_3 - X_4$ $X_1 - X_2 - X_4$ $X_2 - X_3 - X_4$
- **İleri Yol**, Giriş Düğümünden Çıkış Düğümüne Doğrudur.

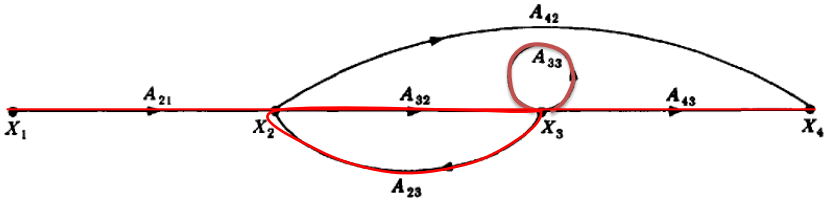
  $X_1 - X_2 - X_3 - X_4$, Ve $X_1 - X_2 - X_4$, İleri Yollardır.
- Bir **Geri Bildirim Yolu** Veya Geri Besleme Döngüsü, Aynı Düğümden Kaynaklanan Ve Sonlandırılan Bir Yoldur. ; $X_2 - X_3 - X_2$ Bir Geri Bildirim Yoludur



51

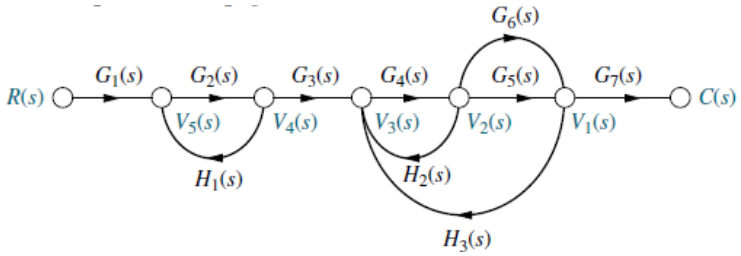
Terminolojiler

- **Self Döngü**, Tek Bir Daldan Oluşan Bir Geri Besleme Döngüsüdür. Yani; A_{33} Bir Kendi Kendine Döngüdür.
- Bir Dallanmanın **Kazancı**, O Dallanmanın İletim Fonksiyonudur.
- **Yol Kazancı**, Bir Yolu Geçerken Karşılaşılan Dal Kazancının Ürünüdür. Yani X_1'den X_2'ye X_3'ten X_4'e İlerleme Yolu A_{21}-A_{32}-A_{43}'tür
- **Döngü Kazancı**, Döngünün Dal Kazanımlarının Ürünüdür. Yani Geri Besleme Halkasının X_2'den X_3'e Ve Tekrar X_2'ye Olan Döngü Kazancı A_{32}-A_{23}'tür.
- İki Döngü, Yol Veya Döngü Ve Bir Yolun Ortak Düğümleri Yoksa Dokunulmaz Olduğu Söylenir.



52

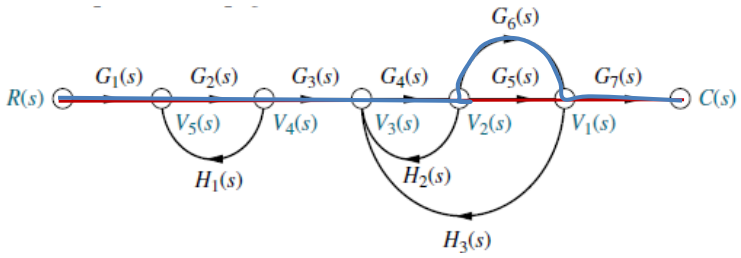
Aşağıdaki Sinyal Akış Grafiğini Göz Önünde Bulundurun Ve Aşağıdakileri Belirleyin



a) Giriş Düğümü,
b) Çıkış Düğümü,
c) İleri Yollar,
d) Geri Bildirim Yolları (Döngüler),
e) Geri Besleme Döngülerinin Döngü Kazançları,
f) İleri Yolların Yol Kazançları,
g) Dokunulmaz Döngüler.

53

Aşağıdaki Sinyal Akış Grafiğini Göz Önünde Bulundurun Ve Aşağıdakileri Belirleyin



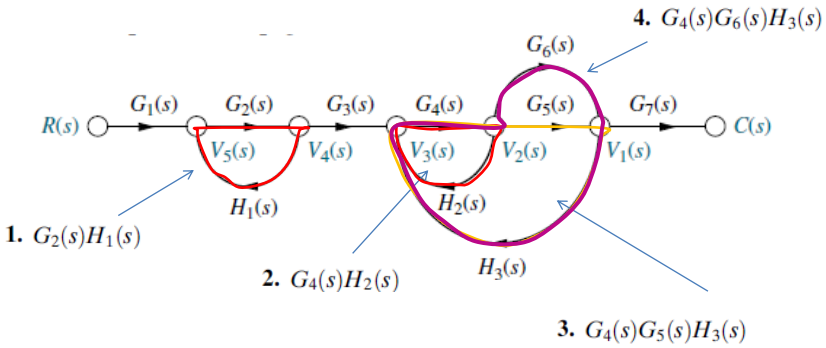
- İki İleri Yol Kazancı Vardır;

1. $G_1(s)G_2(s)G_3(s)G_4(s)G_5(s)G_7(s)$ **2.** $G_1(s)G_2(s)G_3(s)G_4(s)G_6(s)G_7(s)$

54

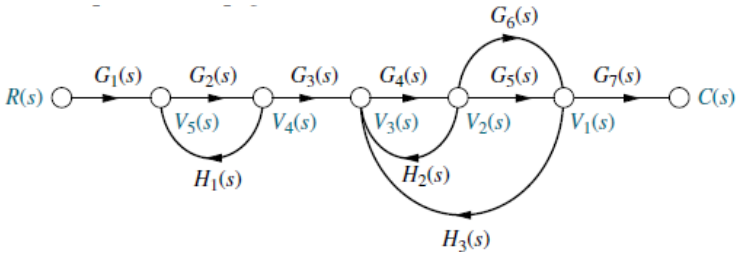
Aşağıdaki Sinyal Akış Grafiğini Göz Önünde Bulundurun Ve Aşağıdakileri Belirleyin

- Dört Döngü Vardır.



55

Aşağıdaki Sinyal Akış Grafiğini Göz Önünde Bulundurun Ve Aşağıdakileri Belirleyin



- Dokunulmaz Döngü Kazançları;

1. $[G_2(s)H_1(s)][G_4(s)H_2(s)]$
2. $[G_2(s)H_1(s)][G_4(s)G_5(s)H_3(s)]$
3. $[G_2(s)H_1(s)][G_4(s)G_6(s)H_3(s)]$

56

Mason Yasası (Mason, 1953)

- Blok Şeması Azaltma Tekniği, Sistemin Transfer Fonksiyonuna Ulaşmak İçin Temel İlişkilerin Ardışık Uygulanmasını Gerektirir.
- Öte Yandan, Mason'un Bir Sinyal Akış Grafiğini Tek Bir Transfer Fonksiyonuna İndirgeme Kuralında Bir Formülün Uygulaması Gerekir.
- Formül S. J. Mason Tarafından Sinyal Akışı Grafiğini Grafikten Yazılabilir Eşzamanlı Denklemlerle İlişkilendirirken Türetilmiştir.

57

Mason Yasası:

- Sinyal Akış Grafiği ile Bir Sistemin Transfer Fonksiyonu ***C(s)/R(s)***;

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\sum_{i=1}^{n} P_i \Delta_i}{\Delta}$$

Burada;

n = İleriye Doğru Yolların Sayısı.
P_i = i'nci İlerleme Yolu Kazancı.
Δ = Sistemin Determinantı
Δi = i'nci İleri Yolun Determinantı

- Δ, Sinyal Akış Grafiği Determinantı Veya Karakteristik Fonksiyon Olarak Adlandırılır. Δ = 0 Olduğu İçin Sistem Karakteristik Denklemidir.

58

Mason Yasası:

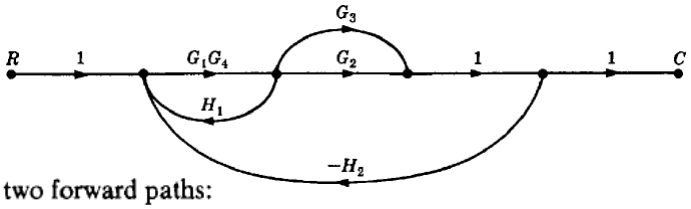
$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\sum_{i=1}^{n} P_i \Delta_i}{\Delta}$$

Δ = 1- (Tüm Döngü Kazançlarının Toplamı) + (Birbirine Değmeyen Olası Tüm Döngülerin Kazançlarının Toplamı) - (Birbirine Değmeyen Olası Üç Döngüden Elde Edilen Kazançların Toplamı) + ... Ve Benzeri Değmeyen Döngü Kazanımlarının Daha Yüksek Olduğu Toplamlar

Δ_i = Blok Diyagramın i'nci İlerleme Yoluna Değmeyen Bölümü İçin Δ Değeri (i'nci Yola Değmeyen Döngüler Yoksa Δi = 1).

59

Örnek-1:
Aşağıdaki Sinyal Akış Grafiği İle Gösterilen Sistemin Transfer Fonksiyonunu Hesaplamak İçin Mason Kuralını Uygulayın.



There are two forward paths:

$P_1 = G_1G_2G_4 \qquad P_2 = G_1G_3G_4$

Bu sebeple ;

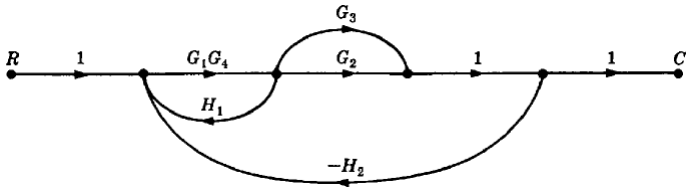
$$\frac{C}{R} = \frac{P_1\Delta_1 + P_2\Delta_2}{\Delta}$$

3 Adet Geri Bildirim Döngüsü Vardır

$$L_1 = G_1G_4H_1, \quad L_2 = -G_1G_2G_4H_2, \quad L_3 = -G_1G_3G_4H_2$$

60

Örnek-1:
Aşağıdaki Sinyal Akış Grafiği İle Temsil Edilen Sistemin Aktarım Fonksiyonunu Hesaplamak İçin Mason Kuralını Uygulayın.



Burada Değmeyen Döngüler Vardır. Bu Nedenle;

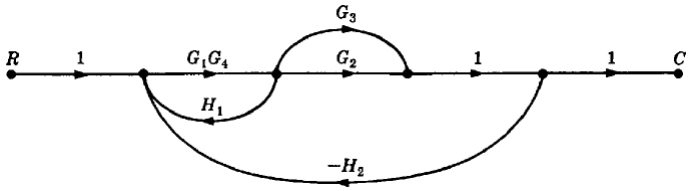
Δ = 1- (Tüm Döngü Kazançlarının Toplamı)

$$\Delta = 1 - \left(L_1 + L_2 + L_3\right)$$

$$\Delta = 1 - \left(G_1G_4H_1 - G_1G_2G_4H_2 - G_1G_3G_4H_2\right)$$

61

Örnek-1:
Aşağıdaki Sinyal Akış Grafiği İle Temsil Edilen Sistemin Aktarım Fonksiyonunu Hesaplamak İçin Mason Kuralını Uygulayın.



İleri Yolu Ortadan Kaldırma -1

Δ_1 = 1- (Tüm Döngü Kazançlarının Toplamı)+...
Δ_1 = 1

İleri Yolu Ortadan Kaldırma -2

Δ_2 = 1- (Tüm Döngü Kazançlarının Toplamı)+...
Δ_2 = 1

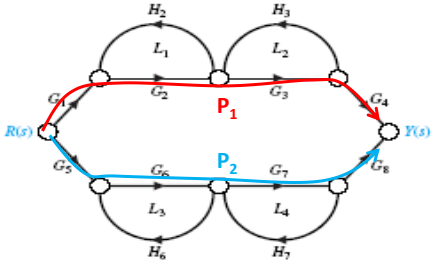
62

Örnek-1: Devamı

$$\frac{C}{R} = \frac{P_1\Delta_1 + P_2\Delta_2}{\Delta} = \frac{G_1G_2G_4 + G_1G_3G_4}{1 - G_1G_4H_1 + G_1G_2G_4H_2 + G_1G_3G_4H_2}$$

$$= \frac{G_1G_4(G_2 + G_3)}{1 - G_1G_4H_1 + G_1G_2G_4H_2 + G_1G_3G_4H_2}$$

Örnek-2:
Aşağıdaki Sinyal Akış Grafiği İle Temsil Edilen Sistemin Aktarım Fonksiyonunu Hesaplamak İçin Mason Kuralını Uygulayın.



1. Her İleri Yol İçin İleri Yol Kazanımlarını Hesaplayın.

$P_1 = G_1G_2G_3G_4$ (path 1) and $P_2 = G_5G_6G_7G_8$ (path 2)

2. Tüm Döngü Kazançlarını Hesaplayın.

$$L_1 = G_2H_2, \quad L_2 = H_3G_3, \quad L_3 = G_6H_6, \quad L_4 = G_7H_7$$

3. Değmeyen İki Döngüyü Düşünün.

L_1L_3 L_1L_4
L_2L_4 L_2L_3

Örnek-2: devamı

4. Değmeyen Üç Döngüyü Düşünün.

5. 2,3,4'den Δ hesaplayın.

$$\Delta = 1 - (L_1 + L_2 + L_3 + L_4) + (L_1L_3 + L_1L_4 + L_2L_3 + L_2L_4)$$

$$\Delta = 1 - (G_2H_2 + H_3G_3 + G_6H_6 + G_7H_7) + (G_2H_2G_6H_6 + G_2H_2G_7H_7 + H_3G_3G_6H_6 + H_3G_3G_7H_7)$$

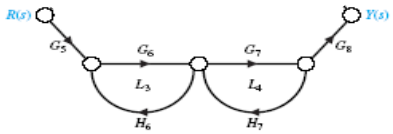
65

Örnek-2:Devamı

İleri Yolu Ortadan Kaldırma -1:

$$\Delta_1 = 1 - (L_3 + L_4)$$

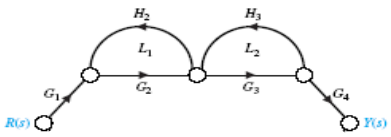
$$\Delta_1 = 1 - (G_6H_6 + G_7H_7)$$



İleri Yolu Ortadan Kaldırma -2:

$$\Delta_2 = 1 - (L_1 + L_2)$$

$$\Delta_2 = 1 - (G_2H_2 + G_3H_3)$$



66

Örnek-2: Devamı

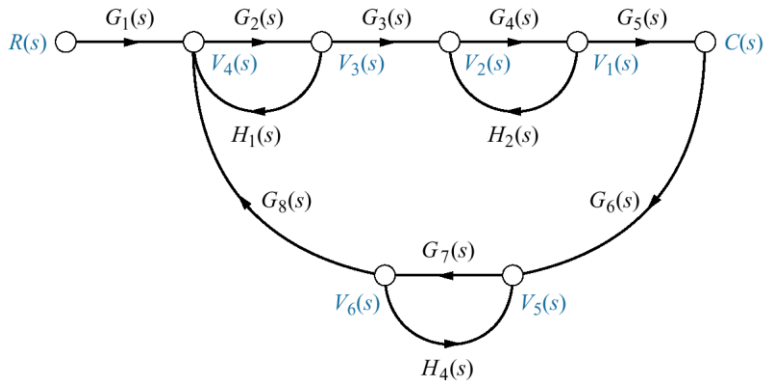
$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{P_1\Delta_1 + P_2\Delta_2}{\Delta}$$

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G_1G_2G_3G_4\left[1-\left(G_6H_6+G_7H_7\right)\right]+G_5G_6G_7G_8\left[1-\left(G_2H_2+G_3H_3\right)\right]}{1-\left(G_2H_2+H_3G_3+G_6H_6+G_7H_7\right)+\left(G_2H_2G_6H_6+G_2H_2G_7H_7+H_3G_3G_6H_6+H_3G_3G_7H_7\right)}$$

67

Örnek-3

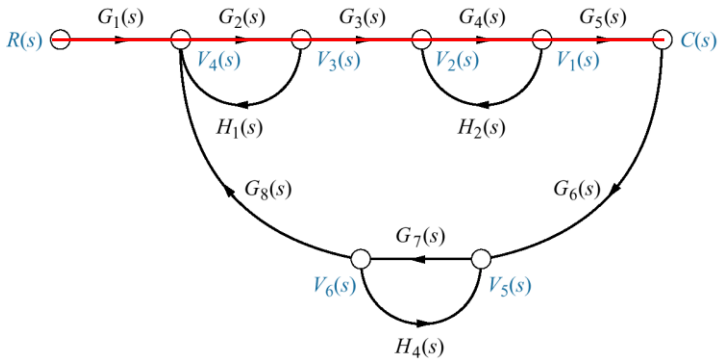
- Aşağıdaki Şekildeki Sinyal Akış Grafiği İçin Transfer Fonksiyonunu *C(S)/R(S)* Bulunuz.



68

Örnek-3

- Yalnızca Bir İlerleme Yolu Vardır.

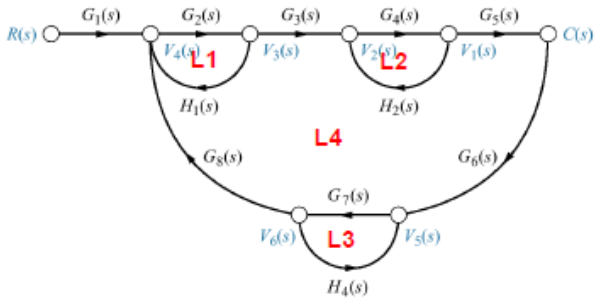


$$P_1 = G_1(s)G_2(s)G_3(s)G_4(s)G_5(s)$$

69

Örnek-3

- 4 Adet Geri Besleme Döngüsü Vardır:



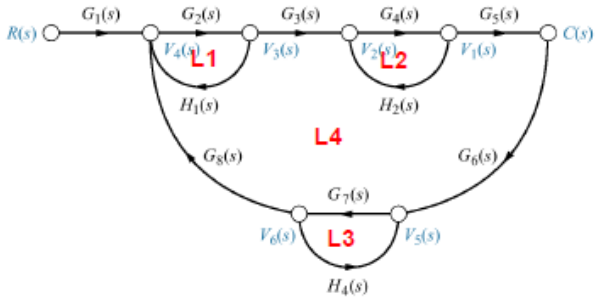
L1. $G_2(s)H_1(s)$ L3. $G_7(s)H_4(s)$

L2. $G_4(s)H_2(s)$ L4. $G_2(s)G_3(s)G_4(s)G_5(s)G_6(s)G_7(s)G_8(s)$

70

Örnek-3

- Değmeyen Döngüler Her Seferinde İki Alınır.



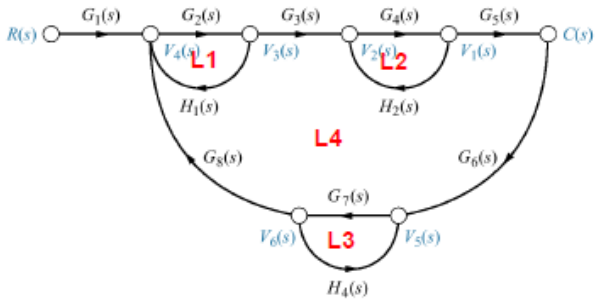
L1 and L2: $G_2(s)H_1(s)G_4(s)H_2(s)$ L2 and L3: $G_4(s)H_2(s)G_7(s)H_4(s)$

L1 and L3: $G_2(s)H_1(s)G_7(s)H_4(s)$

71

Örnek-3

- Değmeyen Döngüler Her Seferinde Üç Alınır.



L1, L2, L3: $G_2(s)H_1(s)G_4(s)H_2(s)G_7(s)H_4(s)$

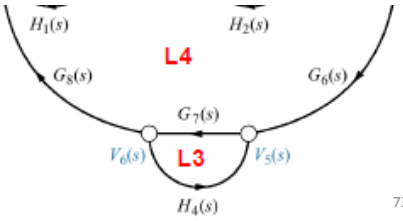
72

Örnek-3

$$\Delta = 1 - [G_2(s)H_1(s) + G_4(s)H_2(s) + G_7(s)H_4(s) + G_2(s)G_3(s)G_4(s)G_5(s)G_6(s)G_7(s)G_8(s)] + [G_2(s)H_1(s)G_4(s)H_2(s) + G_2(s)H_1(s)G_7(s)H_4(s) + G_4(s)H_2(s)G_7(s)H_4(s)] - [G_2(s)H_1(s)G_4(s)H_2(s)G_7(s)H_4(s)]$$

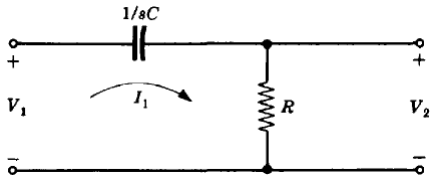
İleri Yolu Ortadan Kaldırma -1

$$\Delta_1 = 1 - G_7(s)H_4(s)$$



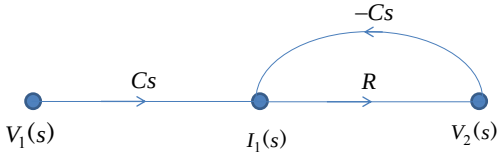
73

Tasarım Örneği-1



$$V_1(s) = \frac{1}{Cs} I_1(s) + I_1(s)R$$
$$V_2(s) = I_1(s)R$$

$$\Rightarrow \quad CsV_1(s) - CsV_2(s) = I_1(s)$$



74

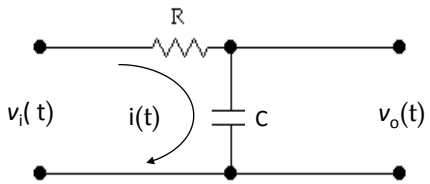
V-I ve I-V İlişkisi

Bileşen	Sembol	V-I İlişki	I-V İlişki
Rezistans		$v_R(t) = i_R(t)R$	$i_R(t) = \frac{v_R(t)}{R}$
Kondansatör		$v_c(t) = \frac{1}{C}\int i_c(t)dt$	$i_c(t) = C\frac{dv_c(t)}{dt}$
İndüktör		$v_L(t) = L\frac{di_L(t)}{dt}$	$i_L(t) = \frac{1}{L}\int v_L(t)dt$

75

Örnek-1

- Aşağıdaki Şekilde Gösterilen İki Bağlantı Noktalı Devre, Giriş Voltajı Olarak $v_i(t)$ Ve Çıkış Voltajı Olarak $v_o(t)$ Değerine Sahiptir. Ağın Transfer Fonksiyonunu $V_o(s)/V_i(s)$ Bulunuz.



$$v_i(t) = i(t)R + \frac{1}{C}\int i(t)dt$$

$$v_o(t) = \frac{1}{C}\int i(t)dt$$

76

Örnek-1

$$v_i(t) = i(t)R + \frac{1}{C}\int i(t)dt \qquad v_o(t) = \frac{1}{C}\int i(t)dt$$

- Her İki Denklemin Laplace Dönüşümü (Başlangıç Koşulları Sıfır).

$$V_i(s) = I(s)R + \frac{1}{Cs}I(s) \qquad V_o(s) = \frac{1}{Cs}I(s)$$

- Her İki Denklemi Yeniden Düzenlersek:

$$V_i(s) = I(s)(R + \frac{1}{Cs}) \qquad CsV_o(s) = I(s)$$

77

Örnek-1

$$V_i(s) = I(s)(R + \frac{1}{Cs}) \qquad CsV_o(s) = I(s)$$

- *I(s)* yi Solda ki Denklemde Yerine Koyarsak:

$$V_i(s) = CsV_o(s)(R + \frac{1}{Cs})$$

$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{1}{Cs(R + \frac{1}{Cs})}$$

$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{1}{1 + RCs}$$

78

Örnek-1

$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{1}{1+RCs}$$

- Sistemin bir kutbu var:

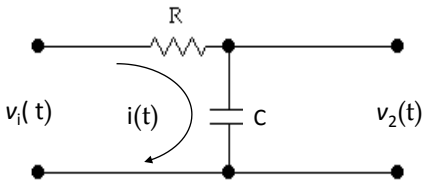
$$1+RCs=0 \qquad \Rightarrow s=-\frac{1}{RC}$$

79

Örnek-2

- Başka Bir Sisteme Eklendiğinde Kutbu -3 Olacak Bir Elektrik Sistemi Tasarlayın.

$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{1}{1+RCs}$$



- Sistemin Bir Kutbu Var ;

$$s=-\frac{1}{RC}$$

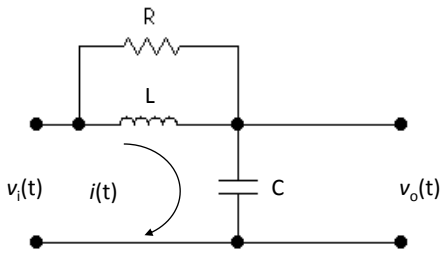
- Bu Sebeple,

$$-\frac{1}{RC}=-3 \qquad if \quad R=1\ M\Omega \quad and \quad C=333\ pF$$

80

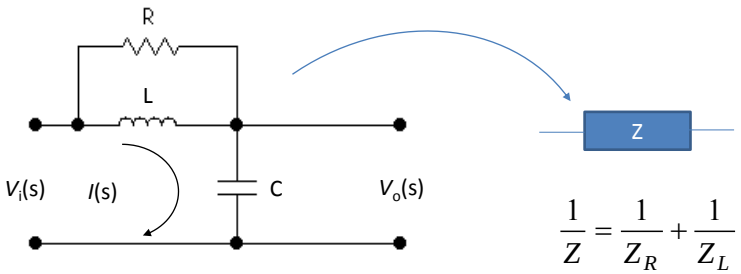
Örnek-3

- Aşağıdaki Devrenin G(S) Transfer Fonksiyonunu Bulunuz.



81

Örnek-3 (Devamı)



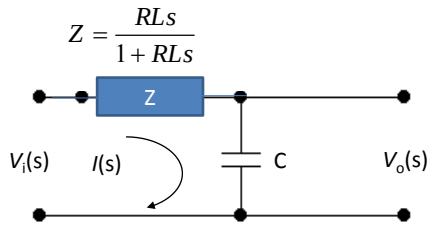
$$\frac{1}{Z} = \frac{1}{Z_R} + \frac{1}{Z_L}$$

$$\frac{1}{Z} = \frac{1}{R} + \frac{1}{Ls}$$

$$Z = \frac{RLs}{1 + RLs}$$

82

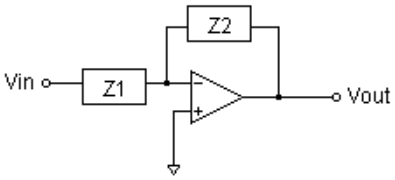
Örnek-3

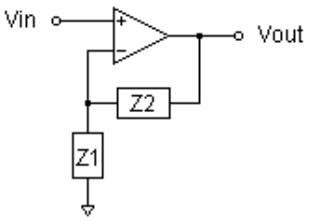


$$V_i(s) = I(s)Z + \frac{1}{Cs}I(s) \qquad V_o(s) = \frac{1}{Cs}I(s)$$

83

İşlemsel Yükselteçler



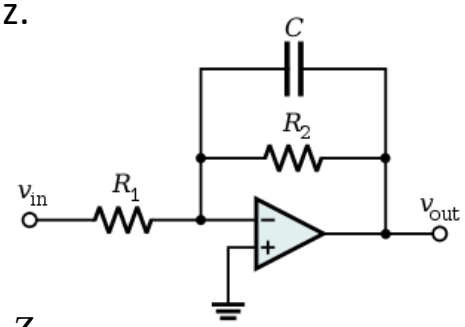


$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = -\frac{Z_2}{Z_1} \qquad \frac{V_{out}}{V_{in}} = 1 + \frac{Z_2}{Z_1}$$

84

Örnek-6

- Aşağıdaki Devrenin Transfer Fonksiyonunu Bulunuz.

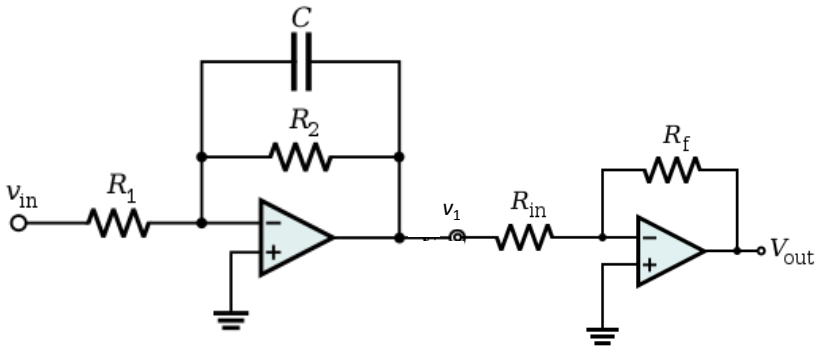


$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = -\frac{Z_2}{Z_1}$$

85

Örnek-7

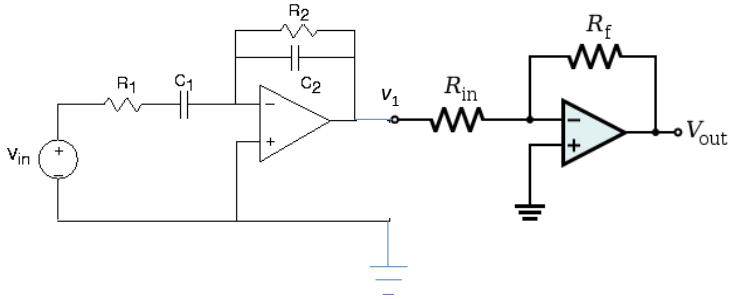
- Aşağıdaki Devrenin Transfer Fonksiyonunu Bulunuz.



86

Örnek-8

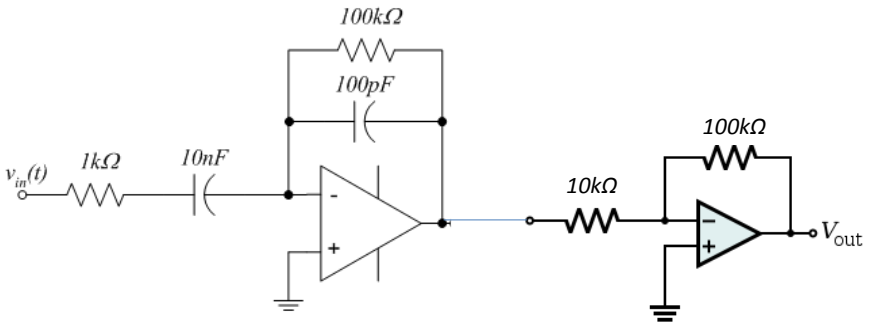
- Aşağıdaki Devrenin Transfer Fonksiyonunu Bulunuz.



87

Örnek-9

- Aşağıdaki Devrenin Transfer Fonksiyonunu Bulunuz Ve Kutup Sıfır Haritasını Çıkarın.



88